

ROADSHOW BEETHOVEN 2026

**Op weg naar de toekomst
Van klaslokaal naar hightech**

**Ontdek hoe Brainport, Beethoven en Avans
elkaar raken – welke rol wij daarin spelen**

Voorwoord

Op reis door Brainport

Met Brainport letterlijk om de hoek heeft Avans een bijzondere positie. In deze regio wordt iedere dag gewerkt aan technologie die de wereld verandert. En achter die technologie staat één belangrijke factor: talent.

Met Project Beethoven krijgt de Brainportregio een enorme impuls. Het Nationaal versterkingsplan microchiptalent draait niet alleen om investeren in technologie, maar vooral om investeren in de mensen die deze technologie straks bedenken, maken en verder brengen.

Daarom vraagt iets van ons onderwijs. Meer technisch talent aantrekken, talent ontwikkelen én ervoor zorgen dat mensen hun weg vinden naar de bedrijven en innovaties van morgen.

Daarom gaan we vandaag op pad. We ontmoeten mensen, ontdekken wat er achter de schermen gebeurt en kijken met andere ogen naar de wereld van hightech en semicon.

Zie dit boekje als jouw reisgids voor vandaag. Gebruik het om te ontdekken, vragen te stellen, ideeën op te schrijven en vooral om je te laten verrassen.



Want misschien neem je aan het einde van de dag wel iets mee waar je vooraf niet op had gerekend.

Welkom aan boord. De reis begint!

Hartelijke groet,
Martin Rodenburg
Directeur ATD & opdrachtgever
Beethoven namens Avans

De route van vandaag

Avans – Beethoven Roadshow

Samen bouwen
aan de toekomst
van tech!

Beethoven
Technology
for a better tomorrow

1 Avans

Onderwijsboulevard 215
's-Hertogenbosch



08:45
Verzamelen
09:00
Bus vertrekt

2 Strijp-T

Hier bezoeken we:



BRAINPORT
DEVELOPMENT



Fontys
ICT innovationlab



Na de lunch op Strijp-T
stappen we weer in de bus.

3 VDL Industrial Modules

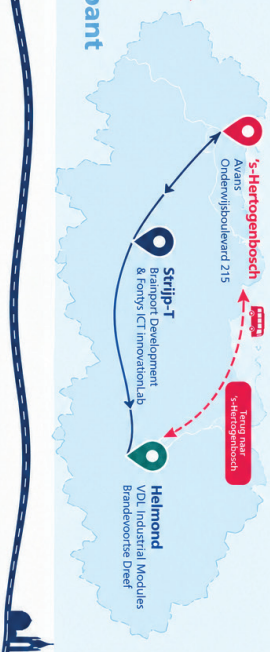
Helmond (Brandewoortse Dreef)



14:30
Aankomst in Helmond
16:30
Vertrek bus (uiterlijk)

*Samen
op weg!*

Noord-Brabant



's-Hertogenbosch
08:45 Verzamelen
09:00 Bus vertrekt

Strijp-T / Eindhoven
Lunch en bezoek Brainport Development & Fontys ICT innovationlab

Helmond
14:30 Aankomst
16:30 Vertrek (uiterlijk)

Terug naar 's-Hertogenbosch
Alle deelnemers worden weer afgezet op de Onderwijsboulevard

Samen op weg!

Het Beethoven verhaal in het kort

Nederland heeft een sterke positie in de chipindustrie. Om die te behouden en verdere groei mogelijk te maken, investeren het Rijk, de regio en het bedrijfsleven samen € 2,51 miljard in Project Beethoven. De aanpak richt zich op talent, woningbouw, bereikbaarheid en ruimte voor bedrijvigheid. De urgentie is groot: het versterkingsplan gaat uit van 38.000 extra arbeidskrachten in de Nederlandse semiconsector tot 2030, waarvan 26.000 in de Brainportregio.

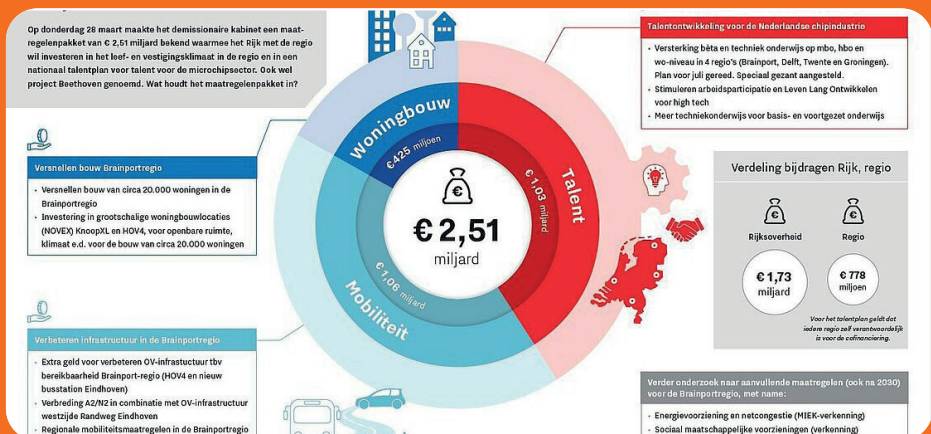
Die talentopgave kunnen bedrijven en Brainport niet alleen realiseren. Daarvoor is samenwerking met het onderwijs nodig. Binnen het Nationaal Versterkingsplan Microchip-talent trekken Summa en Ter AA de samenwerking voor het mbo, Fontys voor het hbo en de TU Eindhoven voor het universitair onderwijs. Avans werkt hierin samen met Fontys, de HAN en Zuyd Hogeschool.

Voor Avans is € 1,1 miljoen beschikbaar. Daarmee willen we meer mensen interesseren voor techniek, hen helpen hun opleiding succesvol af te ronden en de stap naar de semiconsector aantrekkelijker maken. Hiervoor hebben we een aantal opleidingen gemarkeerd die bijdragen aan de Beethoven-opgave. We werken samen met de academies ATix, ATD en AVD. Ook ALST is betrokken, met de experimentenbus, en natuurlijk speelt DMCS een rol.

Binnen Avans werken we aan twee actielijnen. De eerste is het verder doorontwikkelen van ons onderwijs. We bekijken onze modules en curricula: sluiten ze al aan op de kennis en vaardigheden die de semiconsector vraagt? Waar nodig passen we het onderwijs aan of ontwikkelen we nieuw aanbod. Verderop in dit magazine laten we met een aantal showcases zien hoe dat in de praktijk vorm krijgt.

De tweede actielijn is het vergroten van de instroom, doorstroom en uitstroom. Daaronder vallen de wervings- en marketingactiviteiten waarmee we nieuwe doelgroepen enthousiast maken voor techniek. Daarnaast gaat het om studenten begeleiden tijdens hun opleiding en de verbinding met het werkveld versterken, zodat meer talent zijn weg vindt naar een passende baan in de semiconsector.

Daarbij kijken we naar de hele Nederlandse semiconketen: van ASML tot de vele bedrijven die technologie, onderdelen en diensten leveren. Talent en arbeidsmarkten houden immers niet op bij een regiogrens. In dit magazine ontdek je de mooie initiatieven waarmee we daar samen aan bijdragen.



Opleidingen die aansluiten op de semicon industrie

Opleiding
Applied IT (Ma)
Automotive
Elektrotechniek
ICT
Logistics Engineering
Mechatronica
System Design (Ma)
Technische Natuurkunde
Werktuigbouwkunde
ADSAI

Applied Science
Digital Technology Engineering (Ma)
Engineering
Industrieel Product Ontwerpen
Logistics Management
Quantum Technology (Ma)
Technische Bedrijfskunde
Toegepaste Wiskunde
Technische Informatica

Hier komt Beethoven al echt tot leven

Voorbeelden van projecten, samenwerkingen en producten.

CYBERSECURITY LEREN VANUIT DE PRAKTIJK

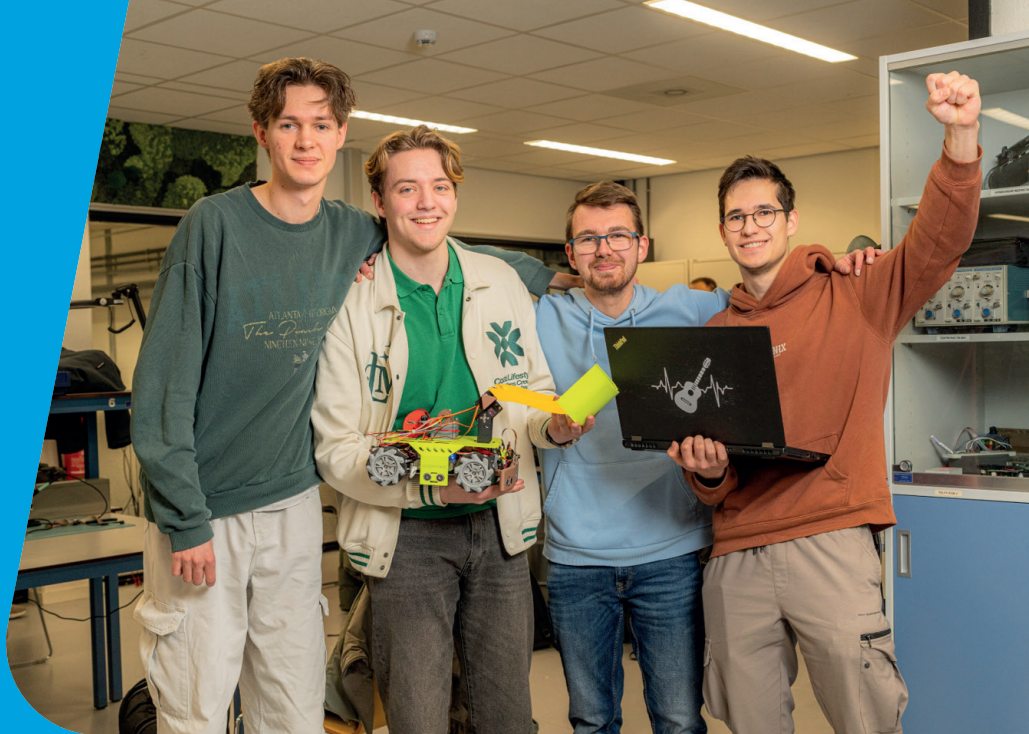
Binnen de deeltijdopleiding ICT ontwikkelen we een nieuwe cybersecuritymodule. Studenten werken met realistische vraagstukken uit hun eigen beroepspraktijk, zoals het in kaart brengen van aanvalsoppervlakken, het onderzoeken van kwetsbaarheden en het professioneel rapporteren van bevindingen. In de module komen technische kennis, juridische en ethische aspecten samen. De module is bovendien los te volgen binnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Zo leiden we professionals op die bijdragen aan de digitale weerbaarheid van de hightechsector.

KEUZEMODULE CYBERWEERBAARHEID VOOR AD-OPLEIDINGEN

Onder de vlag van Beethoven ontwikkelen we samen met ATiX, AVD en ATD een keuzemodule Cyberweerbaarheid voor de AD-opleidingen. We brengen eerst de behoeften van de opleidingen en het werkveld in kaart. Daarna bouwen we voort op bestaand materiaal en de expertise die binnen Avans al aanwezig is.

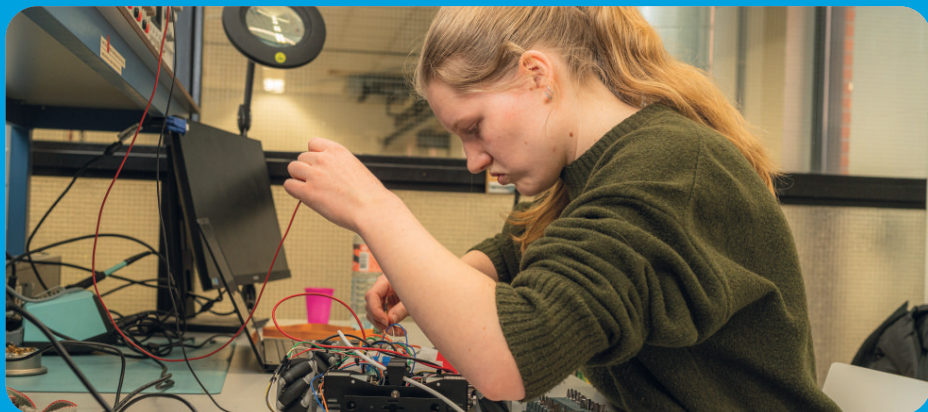
CYBERSECURITYLAB – EEN VEILIGE PLEK OM TE LEREN HACKEN

Bij de AD-opleiding Informatica bouwen we een eigen cybersecuritylab met Raspberry Pi's en virtuele omgevingen. Studenten kunnen hier veilig kwetsbaarheden opsporen, aanvallen simuleren en oplossingen testen.



ROBOTCHALLENGE ATD WORDT ROBOTRUN AD ENGINEERING AD INFORMATICA

en AD Engineering onderzoeken hoe de bestaande Robotchallenge van ATD kan uitgroeien tot een gezamenlijke keuzemodule. Met een nieuwe robot experimenteren we met ROS2 en ontwikkelen we nieuw lesmateriaal. Ook verkennen we de mogelijkheden van Physical AI, bijvoorbeeld met een robotlamp die als chatbot kan functioneren en menselijke emoties kan uitdrukken. Zo halen we nieuwe technologie het onderwijs in en leren studenten zelf toepassingen bedenken en bouwen.



TECHNIEK ZICHTBAAR MAKEN

Met de searchcampagne voor AAAAd voltijd zetten we techniek nadrukkelijker op de kaart. Samen met collega's, DEPT en Marketing werken we daarnaast aan een bredere techniekcampagne die laat zien hoe veelzijdig techniek is. Ook voor de nieuwe AD Engineering duaal – Industriële Automatisering zetten we extra in op zichtbaarheid, onder andere met een online magazine. Bij de ontwikkeling van de opleiding werken we nauw samen met bedrijven uit het werkveld.

BETER ZICHT OP STUDENTENSTROMEN

Hoe bewegen studenten zich door het hoger onderwijs? Binnen Beethoven werken Avans, Fontys en TU/e samen met de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland aan een aanpak om deze studentenstromen beter in beeld te krijgen. Samen met DUO ontwikkelen we gestandaardiseerde databestanden waarmee hogescholen en universiteiten straks zelf analyses en dashboards kunnen maken. Zo ontstaat meer inzicht in instroom, doorstroom en uitval van technisch talent.



MEER MEIDEN KIEZEN VOOR TECHNIEK

Tijdens Girls' Day maakten ruim 50 meiden bij Avans kennis met techniek en ICT. Met activiteiten als robotchallenges, het maken van lichthondjes en een bootrace konden ze vooral zelf aan de slag. Ook met een filmpje over de meeloopstage Elektrotechniek – Industriële Automatisering laten we zien dat techniek volop mogelijkheden biedt voor vrouwen. Zo willen we stereotypen doorbreken en meer meisjes en vrouwen enthousiast maken voor een technische toekomst.

Meer en divers techtalent werven én behouden

“Ons onderwijs staat als een huis en sluit goed aan op de semiconindustrie. Het is tijd om échte verbinding te maken met toekomstig, divers techtalent. Dit is ook hún wereld.” Aldus Bianca Piek – Van Wel.

Binnen Project Beethoven krijgt de Brainportregio een enorme impuls. Investeren in onderwijs heeft pas echt effect als we ook nieuwe en diverse groepen studiekeizers weten te bereiken. Dat vraagt om lef, samenwerking en een blik over opleidingsgrenzen heen.

Wat is jouw rol binnen Project Beethoven?

Vanuit Beethoven richt ik me op **werving én behoud van studenten**. Ik werk aan betere instroom en begeleiding van studiekeizers, verbind het toeleverend onderwijs met het werkveld en denk mee over de positionering van techniek en ICT.

Onze opleidingen sluiten goed aan op de semiconindustrie. Maar alleen het onderwijs vernieuwen is niet genoeg. We moeten vooral aan de voorkant laten zien hoe aantrekkelijk en veelzijdig techniek is.

Mijn rol draait daarom om **bruggen bouwen**. Ik verbind opleidingen,

onderwijsroutes en het werkveld en kijk bewust verder dan één opleiding of locatie. Zo vergroten we samen de vijver waarin we naar toekomstig techtalent vissen.

Wat drijft jou?

Mijn ervaring als docent en studieloopbaanbegeleider is een belangrijke drijfveer. Ik weet hoe belangrijk het is dat een student zich écht gezien en gehoord voelt – en dat begint al vóór de start van een opleiding.

Mijn missie is om benaderbaar te zijn voor iedereen die twijfelt over een carrière in de techniek.

Herkenning speelt daarin een belangrijke rol. Je kunt zeggen dat iedereen welkom is, maar studiekeizers moeten dat ook kunnen zien en voelen.

Daarom maken we diversiteit zichtbaar in onze werving en koppelen we studiekeizers waar mogelijk aan studenten waarin zij zichzelf herkennen.

Niet alleen werven, maar ook behouden. Werving is pas de helft. Zeker het eerste jaar is bepalend voor het behoud van studenten.

Daarom zorgen we voor een veilige en herkenbare start. Ook docenten spelen hierin een sleutelrol: wie gelooft dat iedere student het kan halen, kan onzekerheid wegnemen en talent zichtbaar maken.

De resultaten laten zien dat dit werkt. Onze vrouwelijke studenten halen bijvoorbeeld relatief vaak hun propedeuse in één jaar en groeien uit tot fantastische engineers.

Onbenut talent een kans geven

Er ligt nog veel onbenut talent. Denk aan jongeren die zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs, maar wél over groot analytisch en technisch potentieel beschikken. Mijn droom is dat we talent op andere manieren leren herkennen, bijvoorbeeld met talentassessments naast traditionele toetsen. Met de juiste begeleiding en een veilige omgeving kunnen we zo meer talent een plek geven in het onderwijs én de maatschappij.

Wanneer is Beethoven geslaagd?

Voor mij is Beethoven geslaagd als we – als opleiders, bedrijfsleven en toeleverend onderwijs –

de drempels voor toekomstig techtalent zoveel mogelijk hebben weggenomen.

Mijn droom gaat verder dan hogere instroomcijfers. Ik wil een cultuur waarin het vanzelfsprekend is dat **techniek voor iedereen is**. Welke achtergrond je ook hebt of welke route je hebt afgelegd: als je wilt, moet er een onderwijsstoel en een carrière in de techniek voor je zijn.

Meer diversiteit en meer techtalent: het kan wél. Met visie, actie en een tikkeltje lef. Laten we samen de deuren wijd openzetten voor álle toekomstige techtalenten.

BIANCA PIEK – VAN WEL



Samen investeren in de toekomst van techniek!

Vraag vanuit het werkveld

De vraag vanuit het werkveld is duidelijk: industriële automatisering is essentieel om slimmer te werken, processen te optimaliseren en de arbeidsproductiviteit te verhogen. Zeker nu het tekort aan technisch geschoolde professionals steeds groter wordt. Technologie en software helpen bedrijven om sneller, nauwkeuriger en efficiënter te werken. Kennis van industriële automatisering is daarom onmisbaar voor de toekomst van veel bedrijven en sectoren.

Avans Hogeschool, vanuit een samenwerking tussen de academies AAAD en ATD, heeft medio december met tien toonaangevende bedrijven in Techniek & Automatisering een intentieverklaring ondertekend. Samen investeren zij in de toekomst van techniek, met aandacht voor de ontwikkeling van de programmalijn én de werving van studenten en deelnemers.

Geen nieuwe opleiding, wel een vernieuwend traject

Het gaat niet om een nieuwe opleiding, maar om een gerichte aanpassing binnen twee bestaande onderwijsprogramma's. Studenten starten met de duale Ad Engineering, met een speciale

programmalijn voor de Automation Engineer. Na het behalen van het Ad-diploma kunnen zij doorstromen naar een aansluitend bachelortraject met dezelfde focus op industriële automatisering. Met deze samenwerking zorgen Avans en het werkveld ervoor dat studenten én werkende professionals beschikken over de kennis en expertise die nodig zijn om de technieksector verder te brengen.

Zo bouwen we samen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. We verwachten de komende periode nog meer techniekpartners aan deze samenwerking te verbinden.

Samen met het werkveld

Om de samenwerking vorm te geven en te bekrachtigen zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd, met als hoogtepunt het opstellen en ondertekenen van de intentieverklaring. Ook daarna blijft het werkveld nauw betrokken bij de ontwikkeling van de programmalijn en de werving. De relatiemanagers hebben hierin een verbindende, sturende en ondersteunende rol.



Experimentenbus

Experimenteren met techniek en wetenschap

De Experimentenbus helpt derdejaars havo- en vwo-leerlingen bij een belangrijke keuze: welk profiel past bij hen? Samen met Brabantse VO-scholen laat Avans leerlingen op een praktische manier kennismaken met biologie, natuurkunde en scheikunde. Zo ervaren ze wat de profielen Natuur & Techniek (NT) en Natuur & Gezondheid (NG) bieden en ontdekken ze welke vervolgopleidingen en beroepen daarbij aansluiten. Avans verzorgt gratis interactieve lessen in de klas, begeleid door studenten en docenten van verschillende academies. De inhoud sluit aan op het curriculum en het profielkeuzetraject van de school. Met de hands-on experimenten krijgen leerlingen niet alleen een beeld van hun eigen interesses en talenten, maar ook een eerste indruk van de beroepspraktijk binnen onder meer Engineering, Health & Life Sciences, Business Improvement, Gebouwde Omgeving en ICT & Design.

“We waren diep onder de indruk van de hoeveelheid materiaal die naar binnen werd gebracht. Het ontbrak aan niets, geweldig georganiseerd. We hebben positieve geluiden van de leerlingen gehoord; ze vonden het leuk om de experimenten te doen.”

– DOCENT D’OULTREMONT COLLEGE

“Wij vonden het erg leuk en leerzaam. Onze complimenten.”

– DOCENT MENCIA

Ook hier komt Beethoven al echt tot leven

Inleiding Engineering

De module Inleiding Engineering helpt mbo-studenten om de overstap naar het hbo te maken. Na een succesvolle pilot volgen inmiddels zeventig studenten de module. Zij maken kennis met het onderwijs bij Avans en versterken hun basis in wiskunde en natuurkunde.

De lessen worden verder ontwikkeld, zodat ze goed werken voor zowel kleine als grote groepen. Daarnaast onderzoekt Avans samen met drie mbo-instellingen een verkorte route waarbij studenten de module al tijdens hun mbo-opleiding volgen. Zo werken we aan meer instroom én een goede start in het technisch hbo.





MHBO — een zachte landing voor technisch talent

De overstap van mbo naar hbo wordt makkelijker als opleidingen goed op elkaar aansluiten. Binnen MHBO werkt Avans daarom aan soepele doorstroom naar Engineering. De module Inleiding Engineering vormt hierin een belangrijke schakel.

De overstap van mbo naar hbo wordt makkelijker als opleidingen goed op elkaar aansluiten. Binnen MHBO werkt Avans daarom aan soepele doorstroom naar Engineering. De module Inleiding Engineering vormt hierin een belangrijke schakel.

Studenten bouwen hun kennis op, maken kennis met het hbo en kunnen mogelijk al tijdens hun mbo-opleiding starten. Met drie mbo-instellingen worden verkorte routes verkend. Zo krijgen studenten meer mogelijkheden om door te groeien in de techniek en blijft technisch talent behouden.

ETP BA — leren denken in complete energiesystemen

Hoe laat je duurzame opwekking, energieopslag en energiegebruik slim samenwerken? Dat staat centraal in Energietransitie in de Praktijk – Bachelor Edition (ETP BA).

Het initiatief bouwt voort op de bestaande Ad-module en verkent een vervolg voor studenten Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Mechatronica. Studenten werken met realistische vraagstukken uit het werkveld en leren energiesystemen ontwerpen, modelleren, bouwen en testen.

De stuurgroep heeft het voorstel in juni goedgekeurd. De volgende stap is het uitwerken van het onderwijsconcept, de samenwerking met partners en een mogelijke pilot.

Hoe laat je duurzame opwekking, energieopslag en energiegebruik slim samenwerken? Dat staat centraal in Energietransitie in de Praktijk – Bachelor Edition (ETP BA).

Het initiatief bouwt voort op de bestaande Ad-module en verkent een vervolg voor studenten Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Mechatronica. Studenten werken met realistische vraagstukken uit het werkveld en leren energiesystemen ontwerpen, modelleren, bouwen en testen.

De stuurgroep heeft het voorstel in juni goedgekeurd. De volgende stap is het uitwerken van het onderwijsconcept, de samenwerking met partners en een mogelijke pilot.

Verder groeien in de techniek

Ook professionals moeten blijven leren om mee te bewegen met de ontwikkelingen in de techniek. Binnen Beethoven werkt Avans daarom aan een aanpak voor gerichte bij- en nascholing.

Een kernteam brengt het bestaande aanbod in kaart en onderzoekt samen met het werkveld welke kennis en vaardigheden nodig zijn. De ambitie: binnen twaalf maanden drie tot vijf concrete scholingsmogelijkheden ontwikkelen of verder uitwerken.

Zo helpt Avans professionals om zich te blijven ontwikkelen én draagt het bij aan het behouden van technisch talent.

Zelf een game maken

Techniek moet je niet alleen uitleggen, je moet het kunnen ervaren. Daarom ontwikkelden we samen met Wij doen dingen een interactieve opstelling voor de Tech-stand op de onderwijsbeurs.

Bezoekers kunnen zelf een retrogame programmeren, zoals Snake of Pacman. Daarna spelen ze hun eigen game op een groot scherm en krijgen ze hun creatie mee naar huis.

Een laagdrempelige manier om jongeren te laten ontdekken hoe creatief, uitdagend en leuk programmeren en techniek kunnen zijn.

Secure by Design: veiligheid begint bij het ontwerp

Met de minor Secure by Design leren studenten cybersecurity vanaf het begin mee te nemen in technische en organisatorische keuzes.

Studenten uit technische en niet-technische opleidingen werken samen aan echte vraagstukken uit het bedrijfsleven. Via serious games, ontwerp opdrachten en praktische hulpmiddelen leren zij risico's herkennen en veilige oplossingen ontwikkelen. Met een edubadge kunnen zij hun vaardigheden zichtbaar maken.

Zo verbindt de minor talentontwikkeling aan concrete vragen uit het werkveld en wordt veiligheid een vanzelfsprekend onderdeel van innovatie. **Meer weten? Bekijk de minor op securebydesign.nu.**

Verkennd onderzoek microcredentials voor semicondonderwijs

Binnen Beethoven is onderzocht hoe microcredentials kunnen bijdragen aan flexibel en modulair onderwijs voor de semiconsector. Ze kunnen leeruitkomsten herkenbaar en stapelbaar maken en daarmee doorlopende leerroutes tussen mbo, hbo en wo ondersteunen. Ook is gekeken hoe bestaande leeruitkomsten uit Associate degree-opleidingen en het keuzeportfolio kunnen worden vertaald naar arbeidsmarktrelevante leereenheden.

De volgende stap is om samen met bedrijven te bepalen welke kennis en vaardigheden de sector nodig heeft. Daarmee ontstaat de basis voor een flexibel opleidingsaanbod dat beter aansluit op de snel veranderende microchipindustrie.

Verkennen doorlopende leerlijnen Techniek vanuit het mbo

Een soepele overgang van mbo naar hbo helpt om technisch talent te behouden. Binnen dit initiatief werken we daarom aan doorlopende leerlijnen, verkorte routes en betere begeleiding.

Er is een praktische handleiding ontwikkeld waarmee docententeams zelf doorlopende leerlijnen kunnen vormgeven. Daarnaast wordt gewerkt aan een concrete leerlijn binnen het technisch domein en zijn verschillende switchmogelijkheden tussen Ad- en bacheloropleidingen onderzocht.

Ook kijken we naar betere begeleiding van vertragers en langstudeerders. Zo krijgen studenten meer ruimte om hun passende route te vinden en vergroten we de kans dat technisch talent behouden blijft voor het hbo én de semiconsector.

BRABANT HOUSE OF CYBER: VEILIGE TECHNOLOGIE BEGINT BIJ DE MENSEN DIE HAAR BOUWEN

In Brabant maken we technologie waar de rest van de wereld op leunt. Chips, machines en productielijnen, ontwikkeld in sterke ketens van bedrijven die steeds meer digitaal met elkaar verbonden zijn. Juist die kracht maakt ons ook afhankelijk van elkaar: de digitale weerbaarheid van één organisatie kan gevolgen hebben voor een hele keten.

Daarom moeten we ons in Brabant gezamenlijk weerbaar organiseren. Tegelijkertijd liggen er economische kansen in het ontwikkelen van technologie die vanaf de tekentafel veilig is. Weerbaar gedrag, sterke ketens én veilige producten zijn daarmee steeds meer voorwaarden voor het concurrentievermogen van Brabant.

Vanuit die gezamenlijke opgave is Brabant House of Cyber ontstaan: een samenwerking van bedrijven, overheid en onderwijs rond drie pijlers: innovatie, weerbaarheid en talent.

Daar zit ook de link met Beethoven. Project Beethoven investeert in het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent in de regio. Wij leggen daar één ding naast: dat talent moet ook cyberveilig kunnen werken, en weten wat te doen als er tóch iets misgaat. Een embedded developer, een OT-engineer, een monteur die een machine op afstand uitleest — zij nemen dagelijks beslissingen met gevolgen voor de digitale veiligheid van een heel bedrijf. Cybersecurity is dus geen apart vak voor de securityafdeling. Het hoort in vrijwel elke technische opleiding thuis.

En het gaat verder dan techniek. Hoe je omgaat met data, wachtwoorden en digitale communicatie — en wat je doet als je slachtoffer wordt van cybercrime — is voor iedereen relevant, op het werk en thuis.

Daarom bouwen mbo, hbo en wo samen met bedrijven aan open, modulaire leerlijnen op NLQF 4 tot en met 7: Cyberweerbaarheid en Security by Design. Bedrijven brengen hun vraagstukken en leerbehoeften in. Docenten van verschillende onderwijsinstellingen ontwikkelen de modules samen, en het werkveld toetst of het klopt met de praktijk van vandaag.

Dat is precies wat binnen één school lastig van de grond komt. Onderwijs ontwikkelen kost tijd; de dreiging verandert sneller. Door het samen te doen hoeven we niet op vier plekken hetzelfde te bedenken. Instellingen die elkaars concurrenten zijn op instroom, zijn hier collega's.

Inmiddels is er een groep cyberambassadeurs, werken we aan CyberReady Students en zijn de eerste modules in ontwikkeling. Bij bedrijven haalden we twaalf concrete leervragen op die de agenda t/m 2027 bepalen.

Over een paar jaar wil ik dat geen enkele student Brabant verlaat zonder stevige basis in digitale veiligheid en cyberhygiëne. En dat Brabant House of Cyber de vanzelfsprekende plek is waar we dat samen organiseren.

Wil je meer weten over Brabant House of Cyber of zie je mogelijkheden voor samenwerking. Neem dan contact met me op

*Ralf Mastwijk
Onderwijsregisseur*



VDL IM * Beethoven

Vanuit de praktijk van de Brainport

VDL Industrial Modules (VDL IM) is onderdeel van het Brainport-ecosysteem en staat midden in de technologische ontwikkelingen die de Nederlandse hightechindustrie vormgeven. Maar wat betekent Beethoven voor een bedrijf als VDL IM? Welke kansen biedt het programma en wat vraagt de groei van de semicon- en hightechindustrie van het onderwijs?

Beethoven bekeken vanuit VDL IM

Wat is jouw rol binnen Beethoven en waar houd jij je vooral mee bezig?

Beethoven brengt bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen rond de versterking van het Nederlandse semicon-ecosysteem. Vanuit VDL IM kijken we vooral naar wat deze ontwikkeling betekent voor de industrie: welke technologie, mensen, kennis en vaardigheden zijn nodig om de groei van de Brainportregio mogelijk te maken?

Wat drijft VDL IM?

De hightechindustrie verandert snel. Technologie wordt complexer, productie slimmer en de vraag naar technisch talent blijft groeien. Voor VDL IM betekent dat voortdurend blijven investeren in kennis en innovatie, maar vooral in de mensen achter deze technologie. Kracht door samenwerking zit in

ons DNA. De uitdagingen binnen de hightechindustrie zijn te groot om als individuele organisatie op te lossen. Door kennis en expertise te verbinden, binnen onze branche maar ook met onderwijs en overheid, kunnen we talent ontwikkelen, innovatie versnellen en samen inspelen op wat de industrie van morgen vraagt.

Welke kansen biedt Beethoven?

Beethoven biedt de mogelijkheid om gericht te investeren in de voorwaarden die nodig zijn om de Nederlandse hightech- en semiconindustrie verder te laten groeien. Denk aan bereikbaarheid, infrastructuur, onderwijs en de beschikbaarheid van technisch talent. Voor VDL IM is vooral die lange termijn belangrijk. Groei vraagt niet alleen om meer capaciteit, maar ook om een

omgeving waarin bedrijven kunnen blijven ontwikkelen, investeren en beschikken over de juiste kennis en mensen. Beethoven kan helpen om die basis structureel te versterken.

Waarom is Beethoven belangrijk?

De sterke positie van Nederland in de hightech- en semiconductie-industrie is niet vanzelfsprekend. Internationale concurrentie neemt toe en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Om die positie te behouden, moet de omgeving waarin bedrijven opereren mee kunnen groeien. Beethoven kijkt juist naar dat grotere geheel. Door gericht te investeren in de voorwaarden voor verdere ontwikkeling, helpt het programma om Brainport en de Nederlandse hightechindustrie ook op lange termijn aantrekkelijk en concurrerend te houden.

Wanneer is Beethoven geslaagd?

Beethoven is voor ons geslaagd als de investeringen daadwerkelijk leiden tot een sterker ecosysteem. Als bedrijven kunnen blijven groeien, nieuwe technologie kunnen ontwikkelen en toepassen en – misschien wel het belangrijkste – als er voldoende mensen zijn met de

juiste kennis en vaardigheden. Daarvoor is een goede verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs essentieel. Niet alleen incidenteel, maar structureel.

De rol van VDL IM in Brainport

VDL IM brengt technologie en maakbaarheid bij elkaar. Van engineering en prototyping tot assemblage en seriële productie: we helpen complexe technologische ideeën te vertalen naar oplossingen die betrouwbaar, reproduceerbaar en schaalbaar geproduceerd kunnen worden. VDL IM vormt daarin een schakel tussen hoogwaardige technologie en industriële productie. Juist die combinatie van ontwikkelen én maken is een belangrijke kracht binnen de Brainportregio.

Als onderdeel van VDL Groep zijn we natuurlijk al jarenlang nauw verbonden met Brainport. Niet alleen omdat hier een groot deel van onze hightechactiviteiten plaatsvindt, maar ook omdat we ervan overtuigd zijn dat de industrie alleen kan blijven groeien als de regio als geheel meegroeit.

Een boodschap aan het onderwijs
“Kijk verder dan de technologie
alleen.”

De ontwikkelingen in Brainport vragen niet alleen om meer technische kennis. We hebben professionals nodig die kunnen samenwerken, nieuwsgierig zijn, problemen kunnen oplossen en begrijpen hoe technologie onderdeel is van een groter geheel.

Ga daarom als onderwijs naar buiten. Kijk wat er in bedrijven gebeurt, stel vragen en ontdek welke ontwikkelingen eraan komen.

En vooral: blijf samen met het werkveld leren en ontwikkelen. De professional van morgen leiden we vandaag samen op.



De mensen achter Beethoven

Maak kennis met de mensen die vanuit Avans betrokken zijn bij Beethoven en ontdek waar zij zich mee bezighouden.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit de directeuren van de onderstaande academies en dienst.

NAAM	ACADEMIE OF DIENST
Martin Rodenburg	ATD
Niels Willemsen	AAAd
Marianne van Bommel	AVD
Anthony van der Wiel	DMCS
Margo Kuijpers	ATIx

AOC

BETROKKENE	ACTIVITEIT OF ROL
Jel Bedaux	Opzetten van Brabant House of Cyber
Ralf Mastwijk	Projectleider Brabant House of Cyber

DMCS

BETROKKENE	ACTIVITEIT OF ROL
Claudia Pas	Relatiemanagement vo-scholen
Sylvia van Aalst	Marketingstrateeg
Willemien Bogers	Relatiemanagement mbo-scholen
Lonneke Dam	Domeinmarketeer Techniek

AAAd

BETROKKENE	ACTIVITEIT OF ROL
Bart Linsen	RobotRun ombouwen naar AD; cybersecurity; ontwikkelen van de module AI voor LLO techniek binnen AD Informatica
Ed Kooijman	Ontwikkelen van AD Engineering dual voor industriële automatisering; toekomstige rol als relatiemanager
Fay de Keizer	Marketingactiviteiten, met bijzondere aandacht voor het ontwikkelen van searchcampagnes voor AAAd
Frans Strikwerda	Ontwikkelen van AD Engineering dual voor industriële automatisering
Hanne van Elk	Verkennd onderzoek naar marktpotentieel en proefmodules; doorlopende leerlijnen
Leon van Balkom	Mede vormgeven van de duale AD-opleiding Engineering, gericht op industriële automatisering

ALST

BETROKKENE	ACTIVITEIT OF ROL
Janine Keur	Experimentenbus
Maarten Laban	Experimentenbus
Mats Drinkenburg	Experimentenbus
Saskia van der Heijden	Experimentenbus

ATD

BETROKKE NE	ACTIVITEIT OF ROL
Alain Dirven	Experimentenbus
Arthur Kluitmans	Databases en Project RobotRun
Bianca Piek-van Wel	Studentenbehoud
Ernst de Ridder	Security by Design
Joan Schrasser	Ontwikkelen van de keuzemodule Robot Challenge
Jonathan Overes	Object oriented programming
Mariëlle van den Berg	Instroommarketing en events
Mark Mastop	Security by Design
Nathalie van Helvoort	Instroommarketing en events
Patrick Vercauteren	Wisselstroomproject
Regina Schoenmakers - van Montfoort	Experimentenbus; Security by Design
Roland van Gogh	Voorlichting ICT in de maatschappij
Stefan van Dockum	Security by Design
Thijs van Vliet	Ontwikkelen van de keuzemodule Robot Challenge
Tijn Oosterbaan	Werktuigbouwkunde aantrekkelijker maken voor de semiconsector
Yves Prevoo	Ontwikkelen van de keuzemodule Robot Challenge

ATIX

BETROKKENE	ACTIVITEIT OF ROL
Femke van Seeters	Marketing voor ATIX

AVD

BETROKKENE	ACTIVITEIT OF ROL
Ancella van Nieuwland	Semiconroute en marketing
Diederich Kroeske	Ontwikkelen van de modules Inleiding Engineering en Energietransitie in de praktijk (ETP)
Frank Plattel	Ontwikkelen van de module Cybersecurity
Jamie van Teijlingen	Semiconroute en AVD LLO-projectgroep
Jeroen Muller	Ontwikkelen van de modules Inleiding Engineering en Energietransitie in de praktijk (ETP)
Johan Beijer	Ontwikkelen van de module Energietransitie in de praktijk (ETP)
Karin van Tongerlo	Projectmanagement Beethoven
Lieske Jorritsma	Semiconroute; MHBO; ontwikkelen van de module Energietransitie in de praktijk (ETP)
Lisanne Bodé	Marketing Academie voor Deeltijd
Maurice Brederode	Events en relatiemanagement voor AAAAd en AVD
Maurice van Haperen	Ontwikkelen van de module Cybersecurity
Patrick Ubags	Module Cybersecurity
Peter van Dongen	MHBO
Roeland Eppenga	MHBO

SAMEN BOUWEN WE VERDER

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de ideeën, initiatieven en bijdragen van veel collega's. En dat laat zien: binnen Avans gebeurt al ontzettend veel.

Heb je na vandaag nieuwe inspiratie opgedaan? Meld je dan bij Karin van Tongerlo (projectleider) of de directeur van jouw academie of dienst.

Dan kijken we graag samen of we vanuit Beethoven impact kunnen maken.

Dit is nog maar het begin